3–4

FISIOLOGÍA · TEMA 3–4

Potenciales eléctricos

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Todas** las células tienen potencial de membrana (Vm). En reposo el interior es **negativo**: entre −60 y −80 mV (≈ **−70 mV**).
- En reposo la membrana es mucho más permeable al **K^+** (canales pasivos de K^+ siempre abiertos). E_K ≈ −90 mV; E_{Na} ≈ +60 mV. La **bomba Na^+/K^+** saca 3 Na^+ y mete 2 K^+.
- **Despolarización** = Vm menos negativo (entra Na^+ o Ca^{2+}). **Hiperpolarización** = más negativo (sale K^+ o entra Cl^-).
- Potencial de acción: **umbral ≈ −50 mV**, «**todo o nada**», sin sumación, sin decremento y con **periodo refractario**. Despolariza por **entrada de Na^+** y repolariza por **salida de K^+**.
- Conducción **saltatoria** (axones mielinizados, nodos de Ranvier) = la **más rápida**. Mielina: Schwann (SNP) y oligodendrocitos (SNC).

1. Potencial de membrana en reposo MUY IMPORTANTE

El **potencial de membrana (Vm)** es la diferencia de carga entre el interior y el exterior de la membrana, en milivoltios. **Todas las células** lo tienen. Las células están **polarizadas**: el interior es más negativo que el exterior.

Su origen es doble: la **distinta concentración de iones** a cada lado y la **permeabilidad selectiva** de la membrana, que solo deja pasar iones por canales.

- En reposo, la membrana es mucho **más permeable al K^+** que al Na^+ o al Cl^-, gracias a **canales pasivos de K^+** siempre abiertos. Por eso el Vm de reposo se parece al potencial de equilibrio del potasio.
- Si solo pasara K^+, el Vm sería **≈ −90 mV (E_K)**; si solo pasara Na^+, sería **≈ +60 mV (E_{Na})**.
- La **bomba Na^+/K^+ (electrógena)** mantiene los gradientes gastando ATP: **saca 3 Na^+ y mete 2 K^+**, y así ayuda a que el interior sea negativo.

Ecuación	Qué calcula
Nernst	Potencial de equilibrio de **un solo ion**
Goldman	Potencial de membrana **en reposo** (tiene en cuenta varios iones y su permeabilidad)

¿Para qué sirve el Vm? Para el **transporte de sustancias** (por ejemplo, el cotransporte Na^+/glucosa del enterocito) y para generar **señales eléctricas**. Si el Vm fuera 0 mV de forma permanente, no se podrían generar señales («pila gastada»).

2. Tipos de canales iónicos MUY IMPORTANTE

Canal	Se abre...	Importancia
Pasivos	Siempre abiertos en reposo	Establecen el potencial de reposo
Dependientes de voltaje	Por cambios del Vm (despolarización)	Generan el **potencial de acción**
Dependientes de ligando	Al unirse un ligando (receptores **ionotrópicos**)	Transmisión **sináptica**
Físicos	Por estímulos mecánicos, temperatura, luz...	Detección de estímulos (receptores sensoriales)

3. Células excitables y cambios del Vm MUY IMPORTANTE

Las **células excitables** modifican su Vm de forma transitoria ante un estímulo y propagan señales eléctricas: **neuronas** (comunicación) y **fibras musculares** (contracción).

Despolarización (activa)

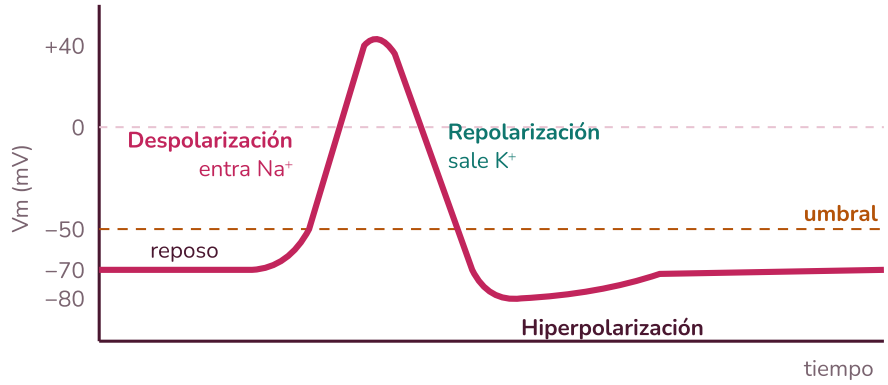
El Vm se hace **menos negativo** (se acerca a 0). Estímulos despolarizantes: **entrada de Na^+ y de Ca^{2+}**.

Hiperpolarización (inhibe)

El Vm se hace **más negativo**. Estímulos hiperpolarizantes: **salida de K^+ y entrada de Cl^-**.

Potencial local o graduado	Potencial de acción
Despolarizante o hiperpolarizante	Solo despolarizante
Sin umbral	Necesita alcanzar el **umbral**
Respuesta graduada (según el estímulo)	Respuesta **«todo o nada»**
Se suman (espacial y temporal)	No se suman
Se propaga **con decremento**	Se propaga **sin decremento**
Sin periodo refractario	**Con periodo refractario**

4. Potencial de acción en la neurona MUY IMPORTANTE



Fases del potencial de acción neuronal.

Fase	Qué ocurre
Reposo	Canales dependientes de voltaje cerrados; Vm ≈ −70 mV
Despolarización	Al llegar al **umbral (≈ −50 mV)** en el cono axónico se abren los **canales de Na^+ dependientes de voltaje** → entra Na^+ (retroalimentación positiva) hasta ≈ **+40 mV** (se invierte la polaridad). Luego los canales de Na^+ se **inactivan**
Repolarización	Se abren los **canales de K^+ dependientes de voltaje** → **sale K^+** y el Vm vuelve a hacerse negativo
Hiperpolarización	Los canales de K^+ se cierran **lentamente**: sale K^+ de más y el Vm queda por debajo del reposo un momento

Periodo refractario

- **Absoluto**: no se puede generar otro potencial de acción, **da igual la intensidad** del estímulo (desde la despolarización hasta que los canales de Na^+ dejan de estar inactivados).
- **Relativo**: sí se puede generar otro, pero solo con un **estímulo más fuerte** de lo normal (durante la hiperpolarización).
- Limita la **frecuencia de disparo**: **a mayor periodo refractario, menor frecuencia**.

5. Iniciación y propagación MUY IMPORTANTE

Se genera en la **zona de disparo o gatillo**, con muchos canales de Na^+ dependientes de voltaje: el **cono axónico** (segmento inicial del axón) o la zona iniciadora de los receptores sensoriales. Se propaga **sin decremento** y de forma **unidireccional** hasta el terminal axónico.

Conducción	Axón	Canales de Na^+	Velocidad
Continua	No mielinizado	A lo largo de todo el axón	Lenta
Saltatoria	Mielinizado	Solo en los **nodos de Ranvier**	**La más rápida**

La vaina de mielina la forman las **células de Schwann en el SNP** y los **oligodendrocitos en el SNC**.

EN LA CLÍNICA · ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES

Esclerosis múltiple: autoinmune, afecta al **SNC**; deterioro progresivo de las funciones nerviosas.
Síndrome de Guillain-Barré: afecta al **SNP**, suele aparecer tras una infección (p. ej., *Campylobacter jejuni*); da déficits motores y sensitivos que suelen revertir con el tiempo.

Repaso en 1 minuto

1. Vm de reposo ≈ **−70 mV**, interior negativo.
2. En reposo: muy permeable al **K^+**.
3. E_K ≈ −90 mV · E_{Na} ≈ +60 mV.
4. Bomba: **3 Na^+ fuera, 2 K^+ dentro**.
5. Nernst: un ion · Goldman: Vm de reposo.
6. Umbral ≈ **−50 mV**; pico ≈ +40 mV.
7. Despolariza Na^+ · repolariza K^+.
8. PA: todo o nada, sin sumación ni decremento.
9. Saltatoria (nodos de Ranvier) = **más rápida**.
10. EM: SNC · Guillain-Barré: SNP.